

Função Afim

Funções são objetos de extrema importância para a Matemática e Ciências exatas. A maioria dos problemas podem ser modelados com esse objeto matemático. Isso normalmente envolve associar um padrão de comportamento a uma propriedade. Por exemplo, objetos ao serem aquecidos ou resfriados tem suas dimensões alteradas. Portanto, podemos escrever esse comportamento associado a expansão ou contração à temperatura.

Um tipo especial de função é a chamada função afim, ou função de primeiro grau. Ela se apresenta sob a forma padrão:

$$f(x) = ax + b \quad (1)$$

A letra f determina o nome da função. Entre parênteses, temos a letra x que é a chamada variável independente. Do outro lado da igualdade, temos os termos a , o chamado coeficiente angular (taxa de variação), x , que como vimos é a variável independente, e o último termo, b , que é o chamado coeficiente linear ou termo independente.

Vejamos um exemplo de uma situação que pode ser modulada por uma função afim. Imagine uma corrida de taxi: ao entrarmos no carro, pagamos um valor fixo, chamado bandeirada. Esse valor é pago independente do trajeto percorrido. Em Niterói, atualmente, o custo é de R\$ 5,95.

A partir daí a viagem é cobrada de acordo com o deslocamento. Em dias normais, temos o que se chama bandeira 1. O custo atual dessa bandeira é de R\$ 4,50, por quilômetro rodado.

Perceba que podemos definir o valor de uma corrida de taxi a partir de uma função afim: $f(x)$ representaria o valor, que varia de acordo com a quilometragem percorrida, x seria o deslocamento total, com a sendo o valor da bandeirada. O termo independente, b , é o valor fixo da bandeirada. Sendo assim nossa “função viagem de taxi” teria a forma:

$$f(x) = (4,50)x + 5,95 \quad (2)$$

Deste modo, para calcularmos o valor de uma corrida é só substituímos x pelo total de quilômetros percorridos. Então, por exemplo, uma viagem de 3 quilômetros teria o total:

$$\begin{aligned} f(3) &= (4,50)(3) + 5,95 \\ &= 13,50 + 5,95 \\ &= 19,45 \end{aligned}$$

Além da representação na forma de uma equação, podemos representar uma relação de função por uma tabela. Desta forma, podemos visualizar em uma coluna o valor de x e, em outra coluna, o valor de $f(x)$.

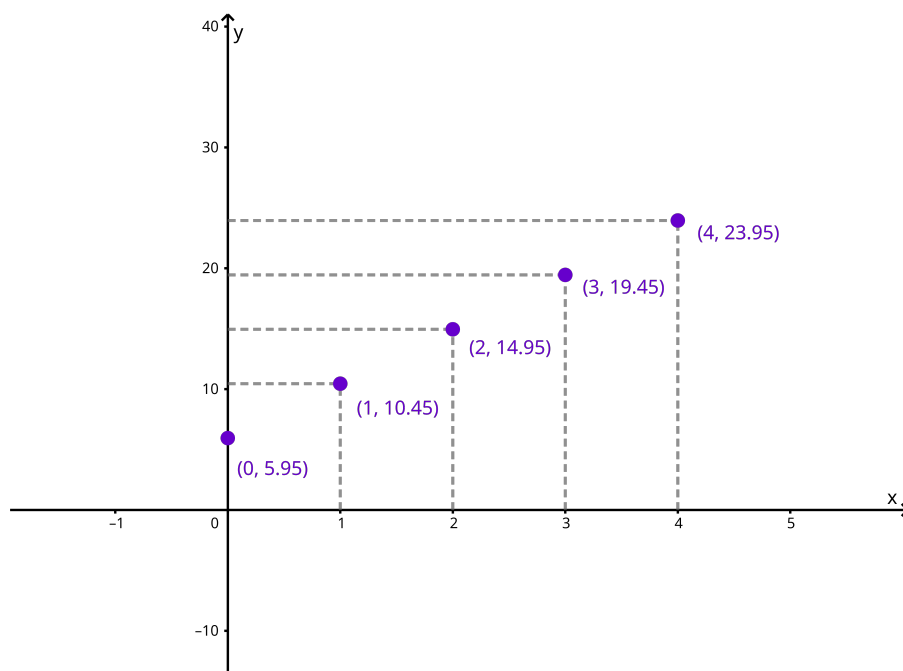
Outra forma, muito comum, de se representar uma função é como um gráfico no plano cartesiano. Sabemos que o plano cartesiano possui dois eixos: o das abscissas (x , horizontal) e

Tabela 1 – Função corrida de taxi

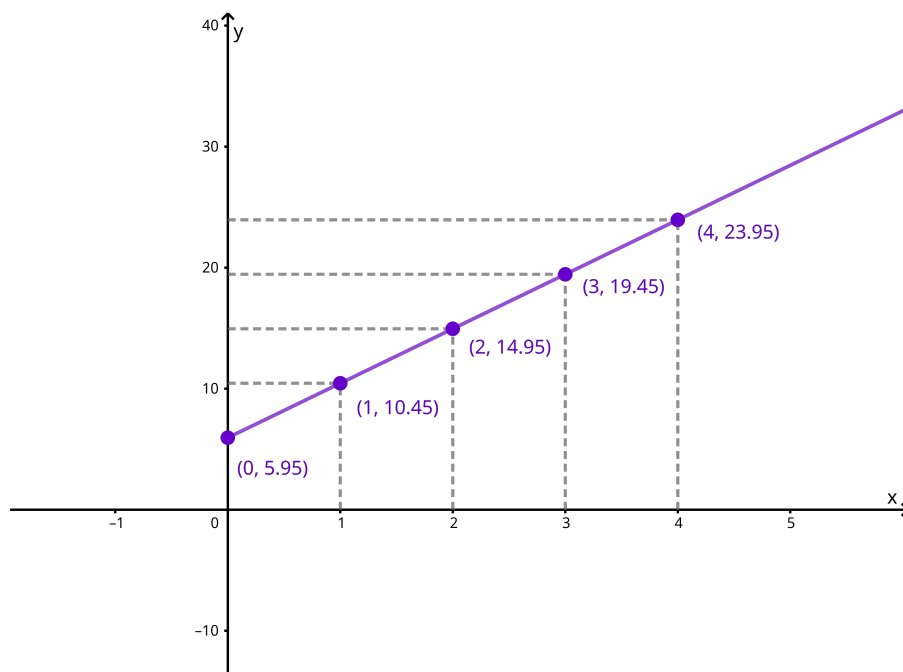
Km (x)	Valor($f(x)$)
0	$f(0) = \text{R\$ } 5,95$
1	$f(1) = \text{R\$ } 10,45$
2	$f(2) = \text{R\$ } 14,95$
3	$f(3) = \text{R\$ } 19,45$
4	$f(4) = \text{R\$ } 23,95$
$\vdots$	$\vdots$

o das ordenadas (y , vertical). O gráfico de uma função é descrito pela linha que une os diversos pares ordenados de uma função, dados por $(x, f(x))$.

Vamos utilizar os dados representados na tabela do exemplo anterior. Na imagem abaixo, podemos ver a representação dos eixos coordenados e dos pares de valores $(x, f(x))$:



Se unirmos os pontos com uma linha, teremos o gráfico da função representado. Para toda função de primeiro grau, o gráfico será representado por uma reta. Chamamos esse tipo de função, por função de primeiro grau, devido ao índice da potência de sua variável (x) ser igual a 1. A figura abaixo traz o gráfico de nosso exemplo:



Proponho agora, que façamos um exercício de observação e análise do gráfico. Em primeiro lugar, destaco que representar $f(x)$ no eixo y não é um fato desprezível. Podemos assumir que $f(x) = y$ e muitas vezes nas questões que encontraremos a função pode estar descrita como $f(x) = ax + b$ ou $y = ax + b$. São representações equivalentes.

Observando, agora, em específico o gráfico do nosso exemplo. Especificamente, observe o ponto $(0, 5.95)$. Como ele se localiza sobre $x = 0$, esse ponto está sobre a reta y . Além disso, como o valor de sua coordenada x é zero, então ele equivale à $f(0)$. Assim, se substituirmos x por zero na equação da função afim, teremos:

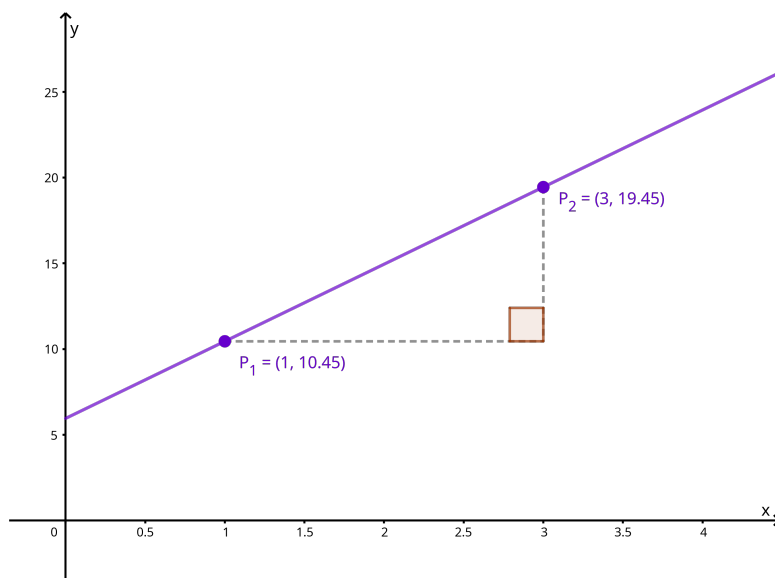
$$f(0) = a \cdot (0) + b = b \quad (3)$$

Ou seja, para determinarmos o coeficiente linear de qualquer função afim, basta calcularmos o valor da função quando $x = 0$. Isso representa um passo importante para determinarmos sua equação, a partir de seu gráfico.

Mas, se precisarmos representar sua equação, teremos que descobrir sua constante a , o coeficiente angular. Vamos, primeiro, compreender o que ele significa.

Graficamente, o coeficiente angular representa a inclinação da reta em relação ao eixo x . Se o valor de a é positivo, dizemos que a função é crescente — se $x_1 < x_2$, então $f(x_1) < f(x_2)$, e a reta estará inclinada ascendendo para a direita. Do contrário, quando a for negativo, a reta será descendente para a direita.

Ok, mas como calcular esse coeficiente? Vamos separar dois pontos de nossa função-exemplo e representá-los no plano cartesiano. Veja o resultado abaixo:



Prolongando os pontos com segmentos paralelos aos eixos, formaremos um triângulo retângulo, visto que o eixos são perpendiculares. Então, para medirmos a inclinação desta reta, utilizamos a noção de tangente. Para isso, basta calcular a razão entre a diferença das coordenadas y e a diferença das coordenadas x dos pontos 1 e 2:

$$a = \frac{P_{2y} - P_{1y}}{P_{2x} - P_{1x}} = \frac{(y_2 - y_1)}{(x_2 - x_1)} = \frac{19,45 - 10,45}{3 - 1} = \frac{9}{2} = 4,5 \quad (4)$$

O valor encontrado corresponde exatamente ao que esperávamos, que é 4,50, o valor do coeficiente angular da nossa equação. Perceba que o produto deste coeficiente a com o valor de nossa variável x é que vai determinar a variação do valor de $f(x)$. Por isso ele é chamado, também de taxa de variação e indica se a função é crescente ou decrescente.

Como vimos anteriormente, o valor de b , o coeficiente linear, é 5,95 — o ponto em que a reta cruza com o eixo y . Calculamos agora o valor de a e, então isso basta para escrevemos, a partir do gráfico, a equação de uma reta ou função afim:

$$f(x) = 4,5x + 5,95$$

Um outro modo de se chegar à forma da função afim (sua equação) se baseia no seguinte: em muitos livros o coeficiente angular é representado pela letra m e calculado à maneira do que fizemos, pela diferença das coordenadas de dois pontos do gráfico:

$$m = \frac{(y - y_0)}{(x - x_0)} \quad (5)$$

Até aí, pouca diferença em relação ao que foi visto. Agora, considere a manipulação algébrica e, dessa forma, multiplicaremos a equação por $(x - x_0)$ e obtemos:

$$y - y_0 = m(x - x_0) \quad (6)$$

Agora precisaremos substituir os valores de m , já calculado e de um ponto (x_0, y_0) da reta. Tomemos, neste exemplo, o ponto $(3, 19,45)$. Calculando:

$$\begin{aligned}y - y_0 &= m(x - x_0) \\y - 19,45 &= 4,5(x - 3) \\y - 19,45 &= 4,5x - 13,5 \\y &= 4,5x - 13,5 + 19,45 \\y &= 4,5x + 5,95\end{aligned}$$

Observe que chegamos à mesma forma inicial da equação — levando em conta que $y = f(x)$. Por vezes este último modo pode ser mais útil que o anterior, outras vezes, não. Pratique as duas formas e utilize sempre a forma que lhe for mais confortável. Mas é interessante que conheça e pratique ambas.

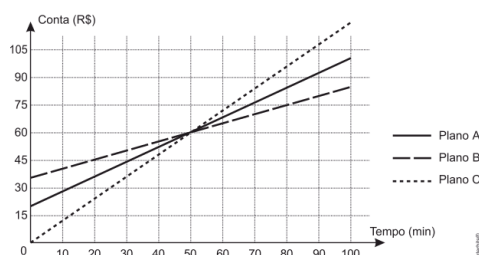
A respeito da forma que as questões envolvendo as funções afim são cobradas no ENEM, o que podemos dizer é que envolve análise de gráficos, modelagem de alguma situação em uma função afim, definição de uma função afim a partir de seu gráfico ou definição da taxa de variação (coeficiente angular).

Portanto, estude com atenção este material. Procure refazer os exemplos: ajuda a compreender e fixar! E, muito importante, pratique muito! Abaixo seguem alguns exercícios de edições anteriores do Enem e de outros vestibulares. Não acumule dúvidas, consulte colegas e me procure.

Abraços!

Exercícios

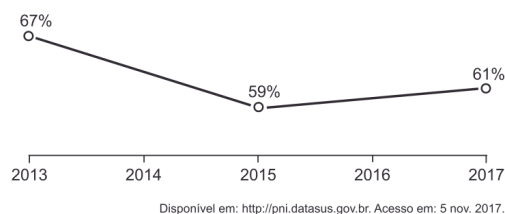
Questão 1 (ENEM-2018): Na intenção de ampliar suas fatias de mercado, as operadoras de telefonia apresentam diferentes planos e promoções. Uma operadora oferece três diferentes planos baseados na quantidade de minutos utilizados mensalmente, apresentados no gráfico. Um casal foi à loja dessa operadora para comprar dois celulares, um para a esposa e outro para o marido. Ela utiliza o telefone, em média, 30 minutos por mês, enquanto ele, em média, utiliza 90 minutos por mês.



Com base nas informações do gráfico, qual é o plano de menor custo mensal para cada um deles?

- O plano A para ambos.
- O plano B para ambos.
- O plano C para ambos.
- O plano B para a esposa e o plano C para o marido.
- O plano C para a esposa e o plano B para o marido.

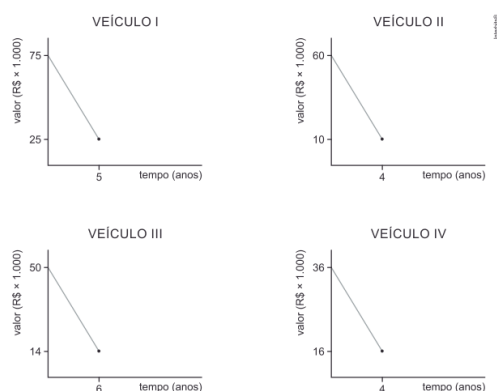
Questão 2 (ENEM-2018): A raiva é uma doença viral e infecciosa, transmitida por mamíferos. A campanha nacional de vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva humana. O gráfico mostra a cobertura (porcentagem de vacinados) da campanha, em cães, nos anos de 2013, 2015 e 2017, no município de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os valores das coberturas dos anos de 2014 e 2016 não estão informados no gráfico e deseja-se estimá-los. Para tal, levou-se em consideração que a variação na cobertura de vacinação da campanha antirrábica, nos períodos de 2013 a 2015 e de 2015 a 2017, deu-se de forma linear.



Qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014?

- 62,3%
- 63,0%
- 63,5%
- 64,0%
- 65,5%

Questão 3 (UERJ-2018): Os veículos para transporte de passageiros em determinado município têm vida útil que varia entre 4 e 6 anos, dependendo do tipo de veículo. Nos gráficos está representada a desvalorização de quatro desses veículos ao longo dos anos, a partir de sua compra na fábrica.



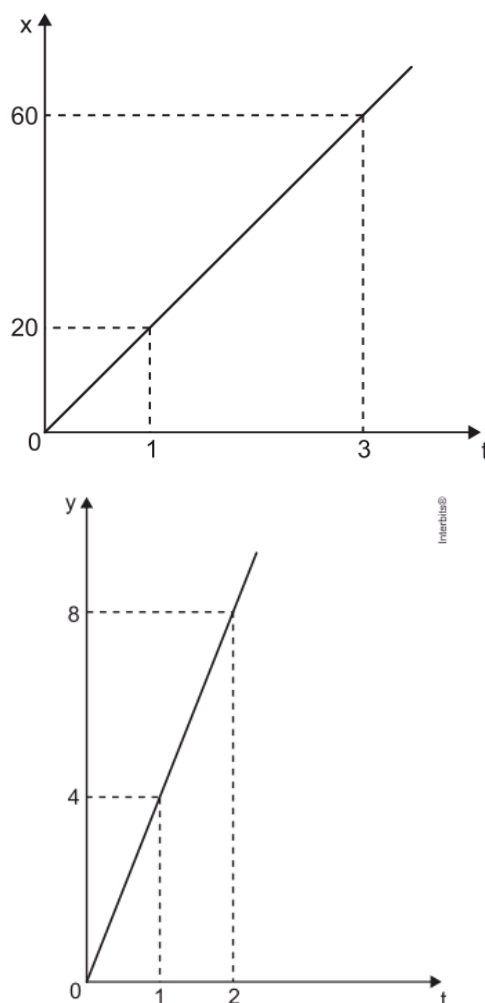
Com base nos gráficos, o veículo que mais desvalorizou por ano, foi:

- I
- II
- III
- IV

Questão 4 (IFSUL-2017): Numa serigrafia, o preço y de cada camiseta relaciona-se com a quantidade x de camisetas encomendadas, através da fórmula $y = -0,4x + 60$. Se foram encomendadas 50 camisetas, qual é o custo de cada camiseta?

- R\$ 40,00
- R\$ 50,00
- R\$ 70,00
- R\$ 80,00

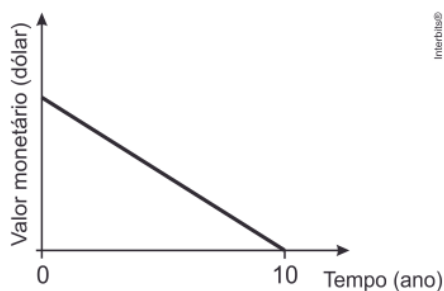
Questão 5 (ENEM-2018): A quantidade x de peças, em milhar, produzidas e o faturamento y , em milhar de real, de uma empresa estão representados nos gráficos, ambos em função do número t de horas trabalhadas por seus funcionários.



O número de peças que devem ser produzidas para se obter um faturamento de R\$ 10.000,00 é

- 2.000
- 2.500
- 40.000
- 50.000
- 200.000

Questão 6 (ENEM-2017): Um sistema de depreciação linear, estabelecendo que após 10 anos o valor monetário de um bem será zero, é usado nas declarações de imposto de renda de alguns países. O gráfico ilustra essa situação.

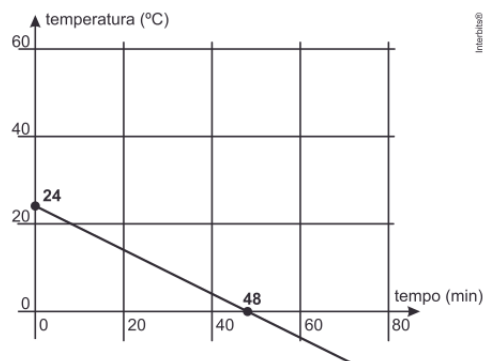


Uma pessoa adquiriu dois bens, A e B, pagando 1.200 e 900 dólares, respectivamente.

Considerando as informações dadas, após 8 anos, qual será a diferença entre os valores monetários, em dólar, desses bens?

- a. 30
- b. 60
- c. 75
- d. 240
- e. 300

Questão 7 (ESPM-2017): O gráfico abaixo mostra a variação da temperatura no interior de uma câmara frigorífica desde o instante em que foi ligada. Considere que essa variação seja linear nas primeiras 2 horas.



O tempo necessário para que a temperatura atinja -18°C é de:

- a. 1h30m
- b. 1h24m
- c. 1h18m
- d. 1h28m
- e. 1h32m